FLAG

FLAG · MÓDULO 02 · SESSÃO 6

Multimédia, formulários e semântica

O mini-site ganha som, vídeo e um mapa, um formulário de contacto e uma estrutura com nome. O último dia só de HTML.

4.ª feira, 28 out 2026 · 9:30–12:30 · MS Teams

FLAG

Boas práticas Live Training



Escolher um sítio calmo, sem distrações



Ser pontual



Desligar microfone. Ligar quando for para intervir



Manter a câmara ligada



Levantar a mão quando pretender participar



No intervalo, desligar a câmara e o microfone

DA SESSÃO 5

Três perguntas para aquecer

1

Onde vai o caption numa tabela?

Logo a seguir a <table>: é sempre o primeiro filho.

2

Para que serve o scope num th?

Diz ao leitor de ecrã se o cabeçalho é da coluna ou da linha.

3

Na linha a seguir a um rowspan…

…escreve-se uma célula a menos: a do rowspan já lá está.

Continuamos onde ficámos

Copiem s05/site para s06/site. Antes de começar, um erro a corrigir no pudim: o link do posset é ../posset-de-limao.html.

FLAG

HOJE

O plano da sessão

1

Multimédia

video e audio com legendas (track); iframes do YouTube e do Google Maps.

2

Formulários

form, label, input e os seus tipos, select, textarea, button, validação.

3

Semântica

header, nav, main, section, article, aside, footer, address e time.

4

Para treinar

O extra do 9.1 e a estrutura semântica nas outras páginas do mini-site.

Hoje trabalhamos em s06/site/, uma cópia da s05/site/

Pausa às 10:50. Na 6.ª feira começa o CSS.

FLAG

PARTE 8

Multimédia: vídeo, áudio e iframes

video · audio · source · track · iframe

TEORIA → FAZEMOS JUNTOS: ÁUDIO, VÍDEO E UM MAPA NO MINI-SITE

FLAG

TEORIA

video e audio: o leitor vem com o browser

RECEITAS/POSSET-DE-LIMAO.HTML · O VÍDEO E O TEMPORIZADOR

```
<video controls width="640" height="360"
       poster="../img/posset-poster.jpg" preload="metadata">
  <source src="../video/posset.webm" type="video/webm">
  <source src="../video/posset.mp4" type="video/mp4">
  <track kind="captions" src="../video/posset.pt.vtt"
         srclang="pt" label="Português" default>
  O vosso browser não reproduz vídeo:
  <a href="../video/posset.mp4">descarreguem-no aqui</a>.
</video>
<!-- áudio: a mesma ideia, sem imagem -->
<audio controls>
  <source src="../audio/temporizador.ogg" type="audio/ogg">
  <source src="../audio/temporizador.mp3" type="audio/mpeg">
</audio>
<!-- video/posset.pt.vtt: WEBVTT, depois tempos e frases -->
00:00:02.000 --> 00:00:04.000
Levem as natas e o açúcar ao lume até ferver.
```

Os atributos

controls mostra os botões; width e height reservam o espaço; poster é a imagem antes de começar. Vários source: o browser usa o primeiro que conhece.

Legendas: track

Um ficheiro .vtt com tempos e frases. kind="captions" para quem não ouve; "subtitles" para traduzir. autoplay só com muted.

FLAG

Uma página dentro da página: YouTube e Maps

O CÓDIGO VEM DO BOTÃO PARTILHAR › INCORPORAR

```
<!-- YouTube: Partilhar › Incorporar -->
<iframe width="560" height="315"
        src="https://www.youtube.com/embed/…"
        title="Vídeo: como fazer bolo de bolacha"
        allow="clipboard-write; encrypted-media; picture-in-
picture"
        allowfullscreen loading="lazy"></iframe>
<!-- o YouTube traz frameborder="0": tirem-no -->

<!-- Google Maps: Partilhar › Incorporar um mapa -->
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=…"
        width="600" height="450" style="border:0;"
        title="Mapa: a Rua Augusta, em Lisboa"
        allowfullscreen loading="lazy"
        referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>
```

Copiar, não escrever

Partilhar › Incorporar dá o iframe pronto. Nós só acrescentamos o title e o loading="lazy", e tiramos o frameborder (é CSS).

O title conta

O leitor de ecrã anuncia o iframe pelo title: digam o que está lá dentro, como no alt de uma imagem.

FAZER JUNTOS

Áudio, vídeo e um mapa no mini-site

S06/SITE/ · O ÁUDIO E O VÍDEO NO POSSET, O MAPA NO SOBRE

```
<!-- posset-de-limao.html: depois da preparação -->
<audio controls>
  <source src="../audio/temporizador.ogg" type="audio/ogg">
  <source src="../audio/temporizador.mp3" type="audio/mpeg">
</audio>
<h2>Veja como se faz</h2>
<video controls width="640" height="360"
       poster="../img/posset-poster.jpg" preload="metadata">
  <source src="../video/posset.webm" type="video/webm">
  <source src="../video/posset.mp4" type="video/mp4">
  <track kind="captions" src="../video/posset.pt.vtt"
         srclang="pt" label="Português" default>
</video>
<!-- sobre.html, antes do hr do rodapé -->
<h2>Onde estamos</h2>
<iframe src="https://maps.google.com/maps?q=Rua%20Augusta%2C
%20Lisboa&amp;output=embed"
        width="600" height="450" style="border:0;"
        title="Mapa: a Rua Augusta, em Lisboa"
        allowfullscreen loading="lazy"></iframe>
```

1. **Pastas video/ e audio/**
   posset.* em video/; temporizador.* em audio/
2. **No posset**
   o audio do temporizador e o video com track
3. **Ligar as legendas**
   no leitor, CC; mudar uma frase do .vtt e ver
4. **O mapa no Sobre**
   Maps › Incorporar; acrescentar o title
5. **Validar**
   as duas páginas, com o Live Server

FLAG

PARTE 9

Formulários: o site passa a ouvir

form · label · input · select · textarea · button

TEORIA → FAZEMOS JUNTOS → EXERCÍCIO 9.1, seguido da solução

FLAG

TEORIA

Um formulário: campos com nome e etiqueta

O MÍNIMO DE UM FORMULÁRIO

```
<form method="get">
  <p>
    <label for="nome">Nome</label>
    <input type="text" id="nome" name="nome">
  </p>
  <p>
    <label for="email">Email</label>
    <input type="email" id="email" name="email">
  </p>
  <p><button type="submit">Enviar</button></p>
</form>

<!-- get: os dados vão no endereço (?nome=…) -->
<!-- post: vão escondidos, para um servidor -->
<!-- action: para onde vão (sem action, a mesma página) -->
<!-- httpbin.org/anything devolve o que recebeu -->
```

name: o que se envia

Cada campo vai como name=valor. Sem name, o campo não é enviado. O id serve para ligar o label.

label ligado ao campo

for="email" no label, id="email" no input. Clicar no texto põe o cursor no campo; o leitor de ecrã lê a etiqueta.

type muda o teclado, o controlo e a validação

1

text · email · tel · url

No telemóvel aparece o teclado certo (@ no email, números no tel). email e url são validados.

2

number · date

Setas para números, calendário para datas. Com min, max e step.

3

checkbox · radio

checkbox: sim ou não, cada um por si. radio: um de vários, com o mesmo name.

4

password · search

password esconde o que se escreve; search tem um X para limpar.

Sem type, é text

E um input é void element, como o img: não tem fecho. O button tem, porque leva texto.

FLAG

TEORIA

select, radio, checkbox e textarea

QUANDO HÁ OPÇÕES OU TEXTO LONGO

```
<label for="assunto">Assunto</label>
<select id="assunto" name="assunto">
  <option value="receita">Uma receita</option>
  <option value="erro">Um erro no site</option>
</select>

<p>Turno:
  <input type="radio" id="manha" name="turno" value="manha" checked>
  <label for="manha">Manhã</label>
  <input type="radio" id="tarde" name="turno" value="tarde">
  <label for="tarde">Tarde</label>
</p>

<input type="checkbox" id="novidades" name="novidades" value="sim">
<label for="novidades">Quero receber as receitas novas</label>

<label for="mensagem">Mensagem</label>
<textarea id="mensagem" name="mensagem" rows="5"></textarea>
```

Um de vários

Poucas opções à vista: radio, com o mesmo name. Muitas opções: select com option. O value é o que se envia.

Texto longo

textarea tem fecho e não tem value: o texto inicial vai entre as tags. rows e cols dão o tamanho.

FLAG

VALIDAÇÃO SEM JAVASCRIPT

O browser verifica antes de enviar

1

required

O campo é obrigatório. Numa checkbox, tem de estar marcada.

2

min · max · step

Para number e date: min="1" max="4", ou uma data mínima.

3

minlength · maxlength

O número de caracteres de um texto: minlength="2".

4

pattern

Um padrão: pattern="[0-9]{9}" para 9 algarismos. Com title a explicar o formato.

O browser não deixa enviar e diz porquê

É uma ajuda para quem preenche. O servidor tem de validar sempre outra vez: o HTML pode ser alterado.

FAZER JUNTOS

Um formulário de contacto no Sobre

S06/SITE/SOBRE.HTML · ANTES DO HR DO RODAPÉ

```html
<h2>Escrevam-nos</h2>
<!-- 1.º só method="get"; depois, para o servidor: -->
<form action="https://httpbin.org/anything" method="post">
  <p>
    <label for="nome">Nome</label>
    <input type="text" id="nome" name="nome" required>
  </p>
  <p>
    <label for="email">Email</label>
    <input type="email" id="email" name="email" required>
  </p>
  <p>
    <label for="assunto">Assunto</label>
    <select id="assunto" name="assunto">
      <option value="receita">Uma receita</option>
      <option value="erro">Um erro no site</option>
      <option value="outro">Outro assunto</option>
    </select>
  </p>
  <p>
    <label for="mensagem">Mensagem</label><br>
    <textarea id="mensagem" name="mensagem" rows="5" cols="40" required></textarea>
  </p>
  <p>
    <input type="checkbox" id="novidades" name="novidades" value="sim">
    <label for="novidades">Quero receber as receitas novas por email</label>
  </p>
  <p><button type="submit">Enviar</button></p>
</form>
```

1. **Onde**
   h2 "Escrevam-nos" e o form (primeiro só com method="get")
2. **Nome e email**
   label + input, com required
3. **Assunto e mensagem**
   select com três option; textarea
4. **Novidades**
   checkbox com o label à frente
5. **Enviar: GET e depois POST**
   GET: ler o endereço · POST para o httpbin: o que o servidor recebe

FLAG

NO BROWSER

SOLUÇÃO

O formulário e o que o servidor recebe



GET ou POST

GET: os dados no endereço (pesquisas, filtros). POST: no corpo do pedido (dados pessoais, palavras-passe).

O httpbin

Um serviço de teste que devolve o que recebeu. Plano B: postman-echo.com/post.

FLAG

EXERCÍCIO 9.1 · 10 MIN

EXERCÍCIO

Inscrição num workshop de sobremesas

1. Ficheiro s06/inscricao.html, com ! + Tab
2. Nome e email, os dois com required
3. Workshop: select com 3 opções
4. Turno: dois radio (manhã, tarde) com o mesmo name
5. Checkbox obrigatória: "Li e aceito as regras"
6. Botão "Inscrever"; enviar para o httpbin e ler o JSON

Pronto quando...

Cada label está ligado ao seu campo (clicar no texto) e o validador diz "No errors".

Extra (para treinar)

fieldset e legend, data (date com min), pessoas (number 1 a 4), telefone com pattern. Enunciado: exercicios/09-formularios/.

SOLUÇÃO

A inscrição no workshop

SOLUCOES/09-FORMULARIOS/SOL-9.1-INSCRICAO.HTML (O FORM)

```
<form action="https://httpbin.org/anything" method="post">
  <p><label for="nome">Nome</label>
     <input type="text" id="nome" name="nome" required></p>
  <p><label for="email">Email</label>
     <input type="email" id="email" name="email" required></p>
  <p><label for="workshop">Workshop</label>
     <select id="workshop" name="workshop">
       <option value="pastelaria">Pastelaria portuguesa</option>
       <option value="sem-forno">Sobremesas sem forno</option>
       <option value="pao">Pão caseiro</option>
     </select></p>
  <p>Turno:
     <input type="radio" id="manha" name="turno" value="manha" checked>
     <label for="manha">Manhã</label>
     <input type="radio" id="tarde" name="turno" value="tarde">
     <label for="tarde">Tarde</label></p>
  <p><input type="checkbox" id="regras" name="regras" value="sim" required>
     <label for="regras">Li e aceito as regras do workshop</label></p>
  <p><button type="submit">Inscrever</button></p>
</form>
```

Validado

0 erros e 0 avisos no validator.w3.org/nu.

Os erros mais comuns

radio com name diferente (escolhem-se os dois); for e id que não batem certo; esquecer o name.

FLAG

PARTE 10

Semântica: as caixas com nome

header · nav · main · section · article · aside · footer · address · time

TEORIA → FAZEMOS JUNTOS → EXERCÍCIO 10.1, seguido da solução

FLAG

SOLUÇÃO

Cada zona da página tem um nome

<header>
o nome do site e o menu

```
<nav>  Início · Bolo de bolacha · Pudim · Posset · Sobre
```

<main>
o conteúdo principal: um só por página

<article>
faz sentido sozinho: uma receita

```
<header>  <h1>Posset de limão</h1>
          <time datetime="2026-10-26">
```

```
<p> <figure> <ul> <ol> <audio> <video> …
```

<aside>
à parte: outras receitas

<footer>
© e contactos (<address>)

Antes: div para tudo

Uma div não diz nada. header, main, footer… dizem o papel de cada zona, ao browser e ao leitor de ecrã.

Para quê

O leitor de ecrã salta direto para o main ou para o nav; os motores de busca percebem o conteúdo; o CSS fica mais simples.

FLAG

TEORIA

O esqueleto de todas as páginas

O MESMO EM TODAS AS PÁGINAS DO MINI-SITE

```
<body>
  <header>
    <p><strong>Receitas da Avó</strong></p>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="index.html">Início</a></li>
        …
      </ul>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <h1>Receitas da Avó</h1>
    …
  </main>

  <footer>
    <p><small>© 2026 Receitas da Avó</small></p>
    <address>
      <a href="mailto:receitas@exemplo.pt">receitas@exemplo.pt</a>
    </address>
  </footer>
</body>
```

Um só main

O main é o conteúdo próprio desta página: um por página. O que se repete (menu, rodapé) fica fora dele.

Não mudam o aspeto

Sem CSS, a página fica igual. Muda o que o código diz, e o CSS vai usá-lo na 6.ª feira.

FLAG

TEORIA

Dentro do main

RECEITAS/POSSET-DE-LIMAO.HTML

```
<main>
  <article>
    <header>
      <h1>Posset de limão</h1>
      <p>Publicada a
        <time datetime="2026-10-26">26 de outubro</time></p>
    </header>
    <p>Um creme inglês com três ingredientes. …</p>
    <figure> … </figure>
    <h2>Ingredientes</h2> …
  </article>

  <aside>
    <h2>Outras receitas</h2>
    <ul>
      <li><a href="bolo-de-bolacha.html">Bolo de bolacha</a></li>
      <li><a href="doces/pudim.html">Pudim</a></li>
    </ul>
  </aside>
</main>
```

article ou section?

article faz sentido sozinho (uma receita, uma notícia). section é uma parte de um todo, com o seu título.

aside, address e time

aside: à parte (outras receitas). address: contactos de quem escreve. time: uma data que a máquina percebe (datetime).

FLAG

FAZER JUNTOS

O posset com estrutura semântica

S06/SITE/RECEITAS/POSSET-DE-LIMAO.HTML · E O INDEX.HTML

```
<body>
  <header>
    <p><strong>Receitas da Avó</strong></p>
    <nav> … o menu, igual … </nav>
  </header>
  <main>
    <article>
      <header>
        <h1>Posset de limão</h1>
        <p>Publicada a <time datetime="2026-10-26">26 out</time></p>
      </header>
      … a receita, o áudio e o vídeo …
    </article>
    <aside>
      <h2>Outras receitas</h2>
      <ul> … bolo de bolacha, pudim … </ul>
    </aside>
    <p><a href="../index.html">← Voltar às receitas</a></p>
  </main>
  <footer>
    <p><small>© 2026 Receitas da Avó</small></p>
  </footer>
</body>
```

1. **header**
   o nome do site e o nav lá dentro
2. **main e article**
   a receita num article, com header e time
3. **aside**
   "Outras receitas", dentro do main
4. **footer**
   o © e o email num address
5. **O index igual**
   header, main com duas section, footer

FLAG

EXERCÍCIO 10.1 · 5 MIN

EXERCÍCIO

Que elemento?

1. **O nome do site e o menu, no topo**
   ?

2. **O conteúdo próprio da página**
   ?

3. **Uma receita que faria sentido sozinha**
   ?

4. **O © e o email de contacto, em baixo**
   ?

5. **A caixa "Receitas mais vistas", ao lado**
   ?

6. **A data em que a receita foi publicada**
   ?

No chat: "1-header, 2-...". Para cada um: que papel tem esta zona na página?

SOLUÇÃO

Que elemento: as respostas

1. **`<header>` com `<nav>`**
   o que se repete no topo

2. **`<main>`**
   um só por página

3. **`<article>`**
   faz sentido sozinho

4. **`<footer>` com `<address>`**
   contactos de quem escreve

5. **`<aside>`**
   à parte do conteúdo principal

6. **`<time datetime="2026-10-26">`**
   uma data que a máquina lê

Solução: solucoes/10-semantica-acessibilidade/sol-10.1-que-elemento.md

FLAG

RESUMO DA SESSÃO

Hoje aprendemos

1

Multimédia

video e audio com legendas (track); iframes com title.

2

Formulários

label ligado ao campo, name, os tipos de input, required.

3

Semântica

header, nav, main, article, aside, footer: cada zona com nome.

4

O HTML do módulo

Está dado. O mini-site tem tudo o que o CSS vai precisar.

O HTML diz o que cada coisa é; a partir de 6.ª, o CSS diz como se vê

O mini-site está feio de propósito: o CSS vai tratar disso sem mudarmos o HTML.

FLAG

ATÉ 6.ª FEIRA

Próxima sessão: começa o CSS

1

Sessão 7

6.ª, 30 out, 9:30. Como se liga o CSS ao HTML, seletores, cores e texto, no mini-site.

2

Trazer

A pasta s06 com o mini-site completo. Para treinar: o extra do 9.1 e a semântica nas outras páginas.

3

Ler (opcional)

MDN › Learn › CSS: primeiros passos.

Código de hoje, snippets e soluções: github.com/JoaoGoncalves/flag-frontend-2026 · pasta 02-html-css/S6-2026-10-28

FLAG

Formador

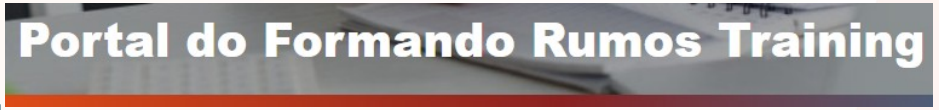
Caro(a) formador(a),

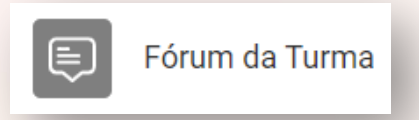
Recordamos que no final de cada sessão têm de garantir os registos inerentes ao curso:

Sumários – Módulo do Formador

Presenças - Módulo do Formador

Materiais – Moodle





FLAG

www.flag.pt

LISBOA Edifício Mirage, R. Dr. Eduardo Neves, Nº3, 1050-077 Lisboa email: querosabermais@flag.pt Tel. 213 560 606

PORTO Rua Oliveira Monteiro, Nº 168, 4050–438 Porto email: querosabermais@porto.flag.pt Tel. 226 094 789

uma marca

Rumos training | Knowledge sharing